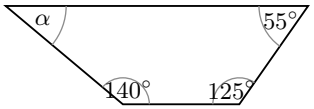
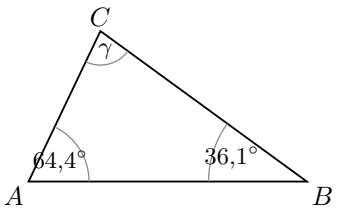
# Winkel mehr

Winkel gesucht

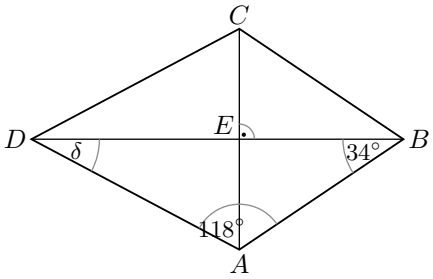
nach P10 ’21 · 1i **1.** Bestimme die Größe des fehlenden Winkels $\alpha$ im abgebildeten Trapez.




nach P10 ’17 · 4a **2.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt $\gamma$. Gib die Größe von $\gamma$ an.



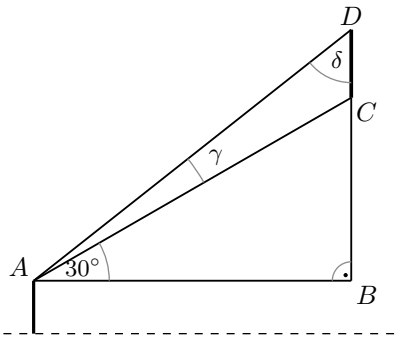

nach P10 ’15 · 5b **3.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht, die Diagonale BD waagerecht; beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 118° und der Winkel bei B 34° groß; der Winkel bei D heißt $\delta$. Gib die Größe des Winkels $\delta$ an.




1: 40° (parallele Seiten oben und unten) | 2: 79,5° | 3: 28°

nach P10 ’18 · 4b

**4.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt $\gamma$, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt $\delta$. Lea sagt: „Der Winkel $\delta$ ist 56° groß.“ Begründe, dass das stimmt. Gegeben: $\gamma = 4°$.




Originale: P10 2021 · 1i, P10 2017 · 4a, P10 2015 · 5b, P10 2018 · 4b

4: 56°

# Winkel Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **$\alpha = 40°$ (parallele Seiten oben und unten)** | $\alpha = 180° - 140° = 40°$ (parallele Seiten oben und unten) |
| **2.** | **$\gamma = 79{,}5°$** | $\gamma = 180° - 64{,}4° - 36{,}1° = 79{,}5°$ |
| **3.** | **$\delta = 28°$** | $\delta = 180° - 118° - 34° = 28°$ |
| **4.** | **$\delta = 56°$** | $\sphericalangle ACB = 90° - 30° = 60° \Rightarrow \sphericalangle ACD = 180° - 60° = 120°$ $\Rightarrow \delta = 180° - 120° - 4° = 56°$ |